STEAMGEARS.EU · RESEARCH

MCP-værktøjer på steamgears.eu

AI Engine og mcp-adapter

Målt og kortlagt 2/11 2026. To kilder: **live-måling** af sitets REST-flade uden credential, og **kildelæsning** af de plugins der svarer. Formålet er at kunne svare på hvad en MCP-klient faktisk kan gøre mod sitet — og hvad den ikke kan — uden at gætte.

Metode og forbehold

Kilde	Version	Hvordan
AI Engine (Meow Apps)	3.9.0 fra wordpress.org	Hentet som ai-engine.3.9.0.zip og læst i labs/mcp*.php
mcp-adapter (WordPress)	0.7.1	Samme release-zip som ejeren installerede (releases/latest/download/mcp-adapter.zip)
Sitet	ukendt plugin-version	wp-content/plugins/ai-engine/readme.txt svarer 455 (Simply WAF), så versionen kan ikke læses udefra

Forbehold: værktøjslisten er fra **3.9.0**. Kører sitet en ældre eller nyere udgave, kan listen afvige. Det tal der gælder for sitet er `tools/list` på endpointet, og det kræver et credential — se §4.

1. Den levende MCP-flade (målt uden credential)

Rute	Svar	Betydning
POST /wp-json/mcp/v1/http	401 + WWW-Authenticate: Bearer realm="MCP", resource_metadata="…/?rest_route=/mcp/v1/.well-known/oauth-protected-resource"	AI Engines MCP-endpoint; lukket, men korrekt annonceret
GET /wp-json/mcp/v1/.well-known/oauth-protected-resource	200	resource: …/wp-json/mcp/v1/http, scopes_supported: ["mcp"]
GET /wp-json/mcp/v1/.well-known/oauth-authorization-server	200	authorize/token/register under /wp-json/mcp/v1/oauth/*
GET /wp-json/mwai/v1/mcp/status · …/mcp/functions	401	AI Engines admin-ruter for MCP; kræver credential
POST /wp-json/mcp/mcp-adapter-default-server	401 · rest_forbidden	Adapterens ene rute
POST /mcp · POST /wp-json/royal-mcp/v1/mcp	404	Royal MCP svarer ikke længere
GET /.well-known/oauth-protected-resource og …/oauth-authorization-server	200 med gyldig JSON	rod-discovery virker nu; under aktiveringen svarede de 301/500 — se §1-noten

Transient, ikke en tilstand: de to rod-stier svarede `301` til forsiden og den dybe sti `500` i minutterne efter `wp plugin install ... --activate`, fordi aktiveringen flusher rewrite-regler. Senere samme aften svarer alle tre `200`. Et probe lige efter en plugin-aktivering siger derfor intet om, hvordan discovery opfører sig bagefter.

2. AI Engine — 74 værktøjer

Fordeling på adgangsniveau: **29 læsende**, **31 skrivende**, **14 admin**. Niveauet er pluginets eget `accessLevel`, og det styrer hvad en klient må kalde — ikke hvad den kan se.

2.1 Læsende (29)

Værktøj	Beskrivelse
acf_get_fields	List the Advanced Custom Fields (ACF) of a post or term: every field its field groups give it, even empty ones, with name, label, type, current val…
mcp_list_changes	List the recent changes made on this site through MCP (by any assistant, newest first), with their ID, what they changed, and whether they can be u…
mcp_ping	Simple connectivity check. Returns the current GMT time and the WordPress site name. Whenever a tool call fails (error or timeout), immediately inv…
mwai_vision	Analyze an image via AI Engine Vision.
wp_count_media	Return number of attachments (optionally after/before date).
wp_count_posts	Return counts of posts by status. Optional post_type (default post).
wp_count_terms	Return total number of terms in a taxonomy.
wp_get_blocks	Read a post or page as an outline of its Gutenberg blocks: each block's path (
wp_get_comments	List comments (comment_ID, comment_post_ID, comment_type, comment_author, comment_content, comment_date, comment_approved), 10 by default. Filter b…
wp_get_media	List media items. Filter by uploader with author (user ID) or author_name (user slug).
wp_get_menus	List the site's menus: classic menus with their items (ID, title, URL, what they link to, parent) and the theme locations they fill, and, on block…
wp_get_post	Get a post by ID: title, content, status, dates, permalink (fresh right after the write tools). content_format
wp_get_post_meta	Get specific post meta field(s). Provide
wp_get_post_snapshot	Get complete post data in ONE call: all post fields, all meta, all terms/taxonomies, featured image, and author. Use this for WooCommerce products,…
wp_get_post_terms	Get terms attached to a post.
wp_get_post_types	List public post types (key, label).
wp_get_posts	Retrieve posts (fields: ID, post_title, post_status, post_excerpt, permalink). No full content. If no limit is supplied it returns 10 posts by de…
wp_get_redirects	List the redirects of the Redirection plugin: source path, target, HTTP code (301, 302, 307, 410…), hits and whether each is enabled. Pass search…
wp_get_rendered	See what a page really shows, to check your work: for a published post or any URL of this site, the HTTP status, <title>, meta description, robots,…
wp_get_revisions	List the saved versions (revisions) of a post or page: who, when, and how big the change was. Pass revision_id to see exactly what changed in that…
wp_get_seo	Read the SEO fields of posts or terms from the SEO plugin the site uses (Yoast SEO, Rank Math, All in One SEO, SEOPress, The SEO Framework, Slim SE…

wp_get_shortcodes	Read a page built with a shortcode page builder (
wp_get_site_style	Read how the active theme is styled: the Additional CSS, the theme mods (Customizer settings such as colors, logo or header options), and on block...
wp_get_taxonomies	List taxonomies for a post type.
wp_get_templates	Block themes only: list the templates (home, single, page, archive, 404...) and template parts (header, footer...) of the active theme, with whethe...
wp_get_terms	List terms of a taxonomy.
wp_get_widgets	Classic themes only: list the widget areas (sidebars, footers) and the widgets in each, with their ID (e.g.
wp_list_block_patterns	List the block patterns of this site (core, theme, plugins): ready-made layouts (heroes, pricing tables, testimonials, galleries, calls to action)...
wp_list_plugins	List installed plugins (returns array of {Name, Version}).

2.2 Skrivende (31)

Værktøj	Beskrivelse
acf_update_fields	Set ACF field values of a post or term through ACF, by field name:
mcp_undo_change	Undo a change made through MCP: puts back what it replaced (post fields, meta, terms, options, plugins...). Pass
mwai_image	Generate an image with AI Engine and store it in the Media Library. Uses the site's default image model unless envId/model are given. Optional: tit...
wp_add_post_terms	Add, replace or remove terms on a post (categories, tags, WooCommerce attributes like pa_color). By default
wp_alter_post	Search and replace in one field of a post (post_content, post_excerpt or post_title) without resending the rest. With regex: true,
wp_create_comment	Insert a comment. Requires post_id and comment_content. Optional author, author_email, author_url, and comment_parent to reply inside an existing c...
wp_create_note	Add an editor Note (WordPress 6.9+ block-level feedback, shown in the editor's Notes panel) to a post, attached to one block. Find the block with a...
wp_create_post	Create a post, a page or any post type (post_type, default
wp_create_term	Create a term.
wp_delete_note	Delete a note permanently. Deleting a top-level note also deletes its replies and detaches it from its block.
wp_edit_blocks	Change blocks of a post without rewriting it, using the paths from wp_get_blocks.
wp_edit_shortcodes	Change a shortcode page builder page without rewriting it, using the paths from wp_get_shortcodes.
wp_edit_widgets	Change the widgets of a classic theme, using the IDs from wp_get_widgets.
wp_insert_block_pattern	Insert a block pattern (its name from wp_list_block_patterns) into a post or page. mode
wp_moderate_comments	Moderate comments in bulk: set
wp_open_template	Get an editable copy of a block theme template or template part (e.g. slug

wp_preview_link	Get a link to preview a draft. By default the WordPress preview, which needs the person to be logged in. With share: true, a link anyone can open w…
wp_restore_revision	Bring a post back to an earlier revision (title, content and excerpt), as the Restore button of WordPress does. The current version stays in the re…
wp_save_redirect	Create a redirect in the Redirection plugin (
wp_set_featured_image	Attach or remove a featured image (thumbnail) for a post/page. Provide media_id to attach, omit or null to remove.
wp_site_maintenance	Common fixes, one
wp_update_comment	Update a comment – pass comment_ID plus fields (comment_content, comment_approved).
wp_update_media	Update attachment meta.
wp_update_note	Edit a note's text and/or mark a note thread resolved or open again, exactly like the editor does (the thread shows
wp_update_post	Update a post's fields and/or custom fields in one call: ID, plus
wp_update_post_meta	Update post meta efficiently. Use
wp_update_seo	Set SEO fields of a post or term in the site SEO plugin (see wp_get_seo).
wp_update_term	Update a term.
wp_upload_media	Upload a file to the WordPress Media Library. Provide either a url (WordPress will download it) or base64-encoded content with a filename. Base64 m…
wp_upload_request	Upload a local file (not a URL) to the Media Library without passing it through the conversation: this returns a one-time upload URL, valid 5 minut…
wp_write_blocks	Lay out an existing post or page as real Gutenberg blocks that open cleanly in the editor (create the post first).

2.3 Admin (14)

Værktøj	Beskrivelse
wp_create_user	Create a user. Requires user_login and user_email. Optional: user_pass (random if omitted), display_name, role.
wp_delete_comment	Move a comment to the trash. With force: true, delete it permanently (irreversible).
wp_delete_media	Move an attachment to the trash. Most sites have no media trash (MEDIA_TRASH is off by default), so without force this is usually refused: then ask…
wp_delete_post	Move a post, page, product or any post type to the trash (refused when it is already there or the site has no trash). force: true deletes it for go…
wp_delete_post_meta	Delete custom field(s) from a post. Provide value to remove a single row; omit value to delete all rows for the key.
wp_delete_term	Delete a term.
wp_edit_menu	Change a classic menu (
wp_get_diagnostics	Check the site's health when something looks broken or slow: versions and limits (PHP, WordPress, memory, debug settings), the latest PHP errors fr…
wp_get_form_entries	Read what visitors sent through the site's forms (
wp_get_option	Get a single WordPress option value (scalar or array) by key. Set raw to true to read the stored value straight from the database, bypassing the ob…

wp_get_users	Retrieve users (fields: ID, user_login, display_name, roles). If no limit supplied, returns 10. paged ignored if offset is used.
wp_update_option	Create or update a WordPress option. Arrays and objects are stored natively (a JSON string is decoded first). Page caches (Varnish, WP Rocket, Clou…
wp_update_site_style	Change how the active theme looks, with any of:
wp_update_user	Update a user – pass ID plus a “fields” object (user_email, display_name, user_pass, role).

2.4 Ud over værktøjerne

- **Prompts (4):** `tour_my_site`, `write_a_draft`, `audit_my_content`, `improve_a_post` — defineret i `labs/mcp.php`. De er skabeloner, ikke værktøjer.
- **Resources: ingen.** `get_resources_list()` returnerer `[]`.
- **Abilities-bro (dynamisk):** `labs/mcp-abilities.php` registrerer **ét værktøj pr. WordPress-ability** (navn og beskrivelse kommer fra abilityen), styret af filteret `mwai_mcp_abilities`. Antallet på sitet er derfor ikke fast og ikke målt.
- **Sporbarhed og fortrydelse:** `mcp_list_changes` og `mcp_undo_change` plus ruterne `mcp/changes`, `mcp/approvals`, `mcp/undo`, `mcp/usage`, `mcp/self_test`, `mcp/auth_echo`. `read_only_refusal()` og `role_has_access()` i `labs/mcp.php` kan afvise skrivende kald pr. rolle.
- **Udvidelsespunkter:** `mwai_mcp_tools`, `mwai_mcp_instructions`, `mwai_mcp_needs_approval`, `mwai_mcp_callback` — andre plugins kan tilføje værktøjer, så listen på sitet kan være større end de 74.

3. mcp-adapter 0.7.1 — 3 meta-værktøjer, ingen egne

Adapteren har ingen indbyggede WordPress-værktøjer. Den oversætter Abilities API til MCP og eksponerer præcis tre meta-værktøjer på `/wp-json/mcp/mcp-adapter-default-server`:

Værktøj	Gør
mcp-adapter/discover-abilities	Lister de abilities klienten må se
mcp-adapter/get-ability-info	Viser én abilitys skema
mcp-adapter/execute-ability	Kører en ability

Kun abilities med `meta.public` eller `meta.mcp.public` er synlige; resten er private som standard. Adapteren har **hverken OAuth eller .well-known-ruter** — den arver WordPress' REST-auth (application password over Basic eller cookie + nonce). Det gør den til et supplement til AI Engine, ikke en afløser: samme site, to forskellige værktøjsflader, to forskellige credential-modeller.

3b. Hvem ejer de 206 værktøjer?

Sitet annoncerer 206 værktøjer. Fordelingen kan ikke måles uden et credential, men den kan deles mekanisk: `tools/mcp_rest.py --split` henter `tools/list` og lægger hvert navn i én af tre spande:

Spand	Regel	Hvad den betyder
vores	navnet starter med steamgears-autopilot_	ét værktøj pr. ability i egen-abilities-2026-11-02.csv — 32 i 7.23.0
ai_engine	navnet står i AI_ENGINE_NATIVE (74 navne fra 3.9.0)	AI Engines egne, indbyggede værktøjer
ability_bridge	alt andet	ét værktøj pr. offentlig ability fra et andet plugin (WooCommerce, Rank Math, …)

Navnene er ikke en gætteleg: AI Engine laver værktøjsnavnet af ability-navnet ved at erstatte alt ud

over `a-zA-Z0-9_-` med `_` (`labs/mcp-abilities.php:230`), så `steamgears-autopilot/meta-audit` bliver `steamgears-autopilot_meta-audit`. **Én fælde:** er navnet over 64 tegn, klippes det til 57 tegn plus `_` plus de første seks tegn af en md5 — så et langt ability-navn er ikke længere et prefix-match. Vores 32 ligger alle under grænsen, men et langt tredjepartsnavn kan derfor ende i `ability_bridge` uden at være fejltolket: spanden er »alt andet«, ikke »en bestemt plugin-familie«.

Vores prefix er entydigt, og `--split` krydstjekker samtidig mod CSV'en og melder `mangler_live` (abilities vi registrerer, men som sitet ikke viser — det er sådan en ikke-deployeret version afsløres) og `uventet_live`.

Regnestykket indtil målingen findes: 206 − **31** vores (målt af main på 7.22.0) = 175. Af dem er højst **74** AI Engines egne (3.9.0-listen), så **omkring 101** er abilities fra andre plugins — forudsat at alle 74 stadig findes i den version sitet kører. Det er en slutning, ikke en måling, og `--split` afgør den.

Kør den når der er et token:

```
python3 tools/mcp_rest.py --split        # JSON: counts, vores, ai_engine, ability_bridge,
mangler_live
```

Testene for fordelingen kører uden netværk: `python3 tools/test_mcp_rest.py` (18 tests, heraf 4 nye der kontrollerer spandene, tomme navne, at alle 32 abilities i CSV'en rammer »vores«, og at den indbyggede liste har 74 navne).

4. Det der først kan siges med et credential

- **Hvor mange værktøjer sitet reelt annoncerer** — `tools/list` mod `/wp-json/mcp/v1/http` eller `GET /wp-json/mwai/v1/mcp/status` + `.../mcp/functions`.
- **Om abilities-broen er slået til**, og hvor mange abilities den i så fald lægger oveni de 74.
- **Hvilke niveauer der er låst** for den rolle tokenet tilhører (`read_only_refusal`, rollefilter).
- **Om adapterens default-server har nogen public abilities** — `discover-abilities` på dens rute.

Tallene herfra: **74 kerneværktøjer i AI Engine 3.9.0-kilden**, **3 i mcp-adapter 0.7.1**, og **206 annonceret på sitet** — det sidste er målt med et OAuth-token, se ../mcp-auth.md. Forskellen på 132 er Autopilot-familien (31), bridgede abilities og resten af Pro-sættet; fordelingen er ikke målt.

5. Sikkerhed

- **45 af de 74 værktøjer kan ændre sitet** — heraf `wp_delete_post`, `wp_delete_media`, `wp_update_option`, `wp_create_user`, `wp_update_user`, `wp_site_maintenance`, `wp_update_site_style`, `wp_save_redirect` og `mcp_undo_change`. Et OAuth-token til MCP arver den WP-rolle der godkendte det, så det skal behandles som admin-adgang, ikke som læsenøgle. AI Engine har desuden «Drafts Only» slået til på sitet, så skrivende kald afvises før plugin'et ser dem — den switch, ikke værktøjslisten, afgør om de 45 værktøjer kan bruges.
- **To flader betyder to angrebsflader.** Adapterens `execute-ability` kan kalde de samme abilities som AI Engine kan, hvis de er gjort public — så en ability skal kun gøres public bevidst.
- **Dynamisk klientregistrering er åben:** `POST /wp-json/mcp/v1/oauth/register` svarer `201` uden credential. Hvem som helst kan altså registrere en klient — det er adgangskontrollen ved `authorize` (WP-login + samtykke) og de rollebundne værktøjer der holder, ikke registreringen.

Referencer

- docs/mcp-auth.md — credential-matrix, fejlkoder og den målte udvikling 2/11 2026
- docs/agent-profil.md — projektprofil og adgangsmatrix
- AI Engine: <https://meowapps.com/ai-engine/>
- mcp-adapter: <https://github.com/WordPress/mcp-adapter>